אוניברסיטת תל אביב
בעקבות הלא נודע

קריאה מונחית: Price ו-Laplace

Richard Price, 1763 · Pierre-Simon Laplace, 1814

פרופ׳ ניצן שחר

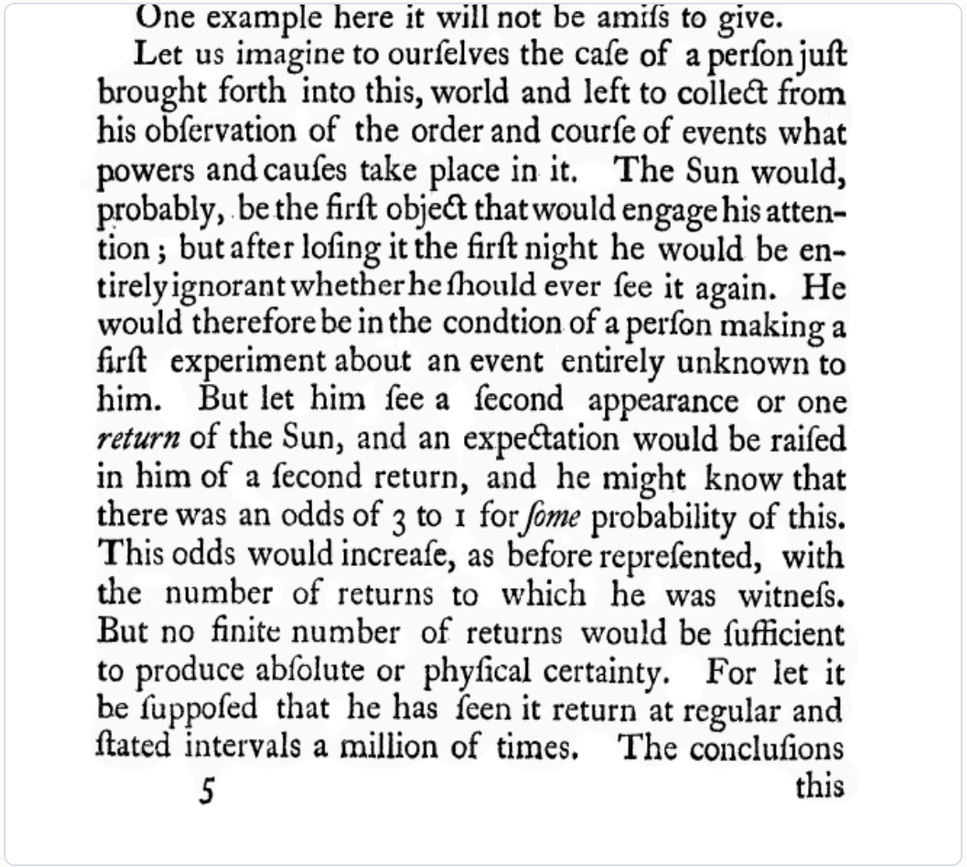
דייוויד יום ובעיית האינדוקציה



David Hume · 1711–1776

- **מי:** דייוויד יום (1711–1776), פילוסוף סקוטי. בעיית האינדוקציה ידועה עוד מהעת העתיקה, אבל הוא נתן לה את הצורה המוכרת היום.
- **הטיעון:** כל הצדקה של אינדוקציה משתמשת בעצמה באינדוקציה. היא כבר מניחה שהיסק כזה תקף, ולכן היא מעגלית.
- **המסקנה:** גם אם השמש זרחה בכל יום עד היום, אין מזה כלל אובייקטיבי שתזרח גם מחר. הכלל הוא יציר של הנפש, הרגל, ולא אמירה על המציאות עצמה. (אינדוקציה מדעית, לא אינדוקציה מתמטית.)
- **ההשפעה:** קאנט כתב שיום "העיר אותו מתרדמתו הדוגמטית", ומכאן הגיע ל*ביקורת התבונה הטהורה*.

Price עונה ל-Hume



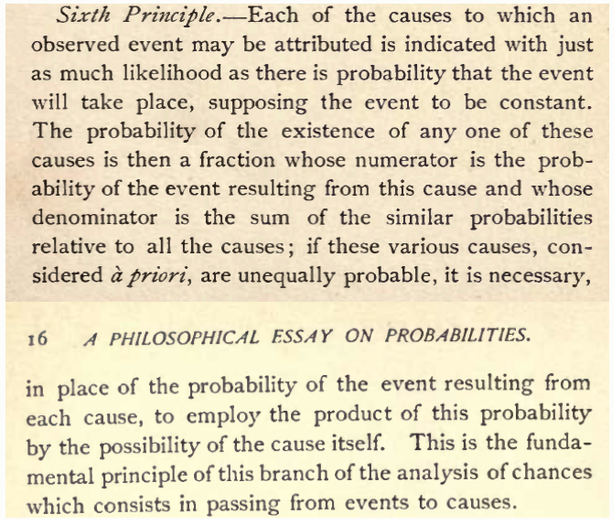
One example here it will not be amiſs to give.
Let us imagine to ourſelves the caſe of a perſon juſt brought forth into this, world and left to collect from his obſervation of the order and courſe of events what powers and cauſes take place in it. The Sun would, probably, be the firſt object that would engage his attention; but after loſing it the firſt night he would be entirely ignorant whether he ſhould ever ſee it again. He would therefore be in the condtion of a perſon making a firſt experiment about an event entirely unknown to him. But let him ſee a ſecond appearance or one *return* of the Sun, and an expectation would be raiſed in him of a ſecond return, and he might know that there was an odds of 3 to 1 for *ſome* probability of this. This odds would increaſe, as before repreſented, with the number of returns to which he was witneſs. But no finite number of returns would be ſufficient to produce abſolute or phyſical certainty. For let it be ſuppoſed that he has ſeen it return at regular and ſtated intervals a million of times. The concluſions
5 this

Richard Price, 1763

נדמיין אדם שזה עתה הובא לעולם, ונותר ללמוד מתוך התבוננות בסדר המאורעות אילו כוחות וסיבות פועלים בו. השמש תהיה כנראה הדבר הראשון שימשוך את תשומת ליבו. אבל אחרי שאיבד אותה בלילה הראשון, לא ידע כלל אם יראה אותה שוב. הוא במצבו של מי שעורך ניסוי ראשון על מאורע שאינו ידוע לו כלל. אבל אם יראה אותה מופיעה שוב, תתעורר בו ציפייה לשיבה נוספת, והוא יוכל לדעת שיש **יחס סיכויים של 3 ל-1** שקיימת נטייה כלשהי לשיבה כזו. הסיכוי הזה יגדל עם כל שיבה שיראה. אבל שום מספר סופי של שיבות לא יספיק לוודאות מוחלטת, גם אם ראה אותה שבה מיליון פעמים.

- התשובה ל-Hume היא לא הוכחה, אלא חשבון של אמונה: אפשר לומר **כמה** בטוחים.

העיקרון של Laplace



Sixth Principle.—Each of the causes to which an observed event may be attributed is indicated with just as much likelihood as there is probability that the event will take place, supposing the event to be constant. The probability of the existence of any one of these causes is then a fraction whose numerator is the probability of the event resulting from this cause and whose denominator is the sum of the similar probabilities relative to all the causes; if these various causes, considered *à priori*, are unequally probable, it is necessary,

16 *A PHILOSOPHICAL ESSAY ON PROBABILITIES.*

in place of the probability of the event resulting from each cause, to employ the product of this probability by the possibility of the cause itself. This is the fundamental principle of this branch of the analysis of chances which consists in passing from events to causes.

Laplace, *A Philosophical Essay on Probabilities*, 1814

> **העיקרון השישי.** כל סיבה שאפשר לייחס לה מאורע שנצפה סבירה בדיוק באותה מידה שבה המאורע צפוי לקרות אם היא הסיבה. ההסתברות של כל סיבה היא שבר: במונה, ההסתברות של המאורע תחת הסיבה הזו; במכנה, סכום ההסתברויות האלה על פני כל הסיבות. ואם הסיבות אינן שוות מראש (*à priori*), מכפילים כל הסתברות כזו בסיכוי של הסיבה עצמה.
> זה העיקרון היסודי של הענף שעובר **ממאורעות אל סיבות**.

- "סיבה" = ערך של הפרמטר. "מאורע" = הנתונים.
- הסיבה שהייתה מייצרת את הנתונים **בקלות רבה יותר** מקבלת יותר אמינות.
- זה ה-likelihood שכבר אתם יודעים לחשב, רק במבט מהכיוון השני.